

Rédigé par **Youssouf As-Siddiq**,
Ingénieur en formation – Sécurité de l'information

Table des matières

1 Introduction 3
2 Présentation de l'environnement de travail 4
3 Architecture du laboratoire 4
4 Présentation de Wazuh 5
5 Installation et configuration de Wazuh 6
5.1 Préparation de l'environnement 6
5.2 Installation du serveur Wazuh 7
5.3 Installation et enregistrement de l'agent Wazuh sur Ubuntu Server 10
5.4 Configuration de l'adresse du serveur Wazuh 11
5.5 Enregistrement de l'agent auprès du serveur Wazuh 12
5.6 Configuration de la collecte des logs SSH et simulation d'une attaque brute force SSH depuis Kali Linux 14
6 Simulation d'une attaque brute force SSH depuis Kali 15
6.1 Détection des tentatives de connexion SSH échouées 16
7 Solution de détection et de traitement 17
8 Conclusion 18

1 Introduction

La multiplication des cyberattaques oblige aujourd'hui les organisations à mettre en place des solutions capables de détecter rapidement les activités suspectes sur leurs systèmes d'information. Les plateformes **SIEM (Security Information and Event Management)** répondent à ce besoin en centralisant les journaux d'événements, en les analysant et en générant des alertes permettant aux équipes de sécurité d'intervenir rapidement.

Dans le cadre de ce projet, une plateforme **SIEM** basée sur **Wazuh** a été déployée dans un environnement virtualisé à l'aide de VirtualBox. L'objectif est de mettre en œuvre une architecture simple reproduisant le fonctionnement d'un centre opérationnel de sécurité **(SOC)**. Trois machines virtuelles ont été utilisées : une machine **Kali Linux** servant à simuler des attaques et des scans de reconnaissance, une machine **Ubuntu Desktop** hébergeant les différents composants de **Wazuh** (Manager, Indexer et Dashboard), ainsi qu'une machine **Ubuntu Server** configurée comme **agent Wazuh** afin de transmettre les journaux d'événements au serveur de supervision.

L'ensemble des machines est connecté à un réseau interne permettant leur communication tout en isolant l'environnement de laboratoire. Après le déploiement de la plateforme, plusieurs tests de sécurité seront réalisés, notamment un scan réseau avec Nmap depuis Kali Linux, afin de vérifier la capacité de Wazuh à détecter les activités de reconnaissance, générer des alertes et fournir une visibilité centralisée sur les événements de sécurité.

Ce rapport présente les différentes étapes de la mise en place de cette infrastructure, la configuration des composants **Wazuh**, le déploiement de l'agent, ainsi que l'analyse des alertes générées lors des tests réalisés dans le laboratoire.

2 Présentation de l'environnement de travail

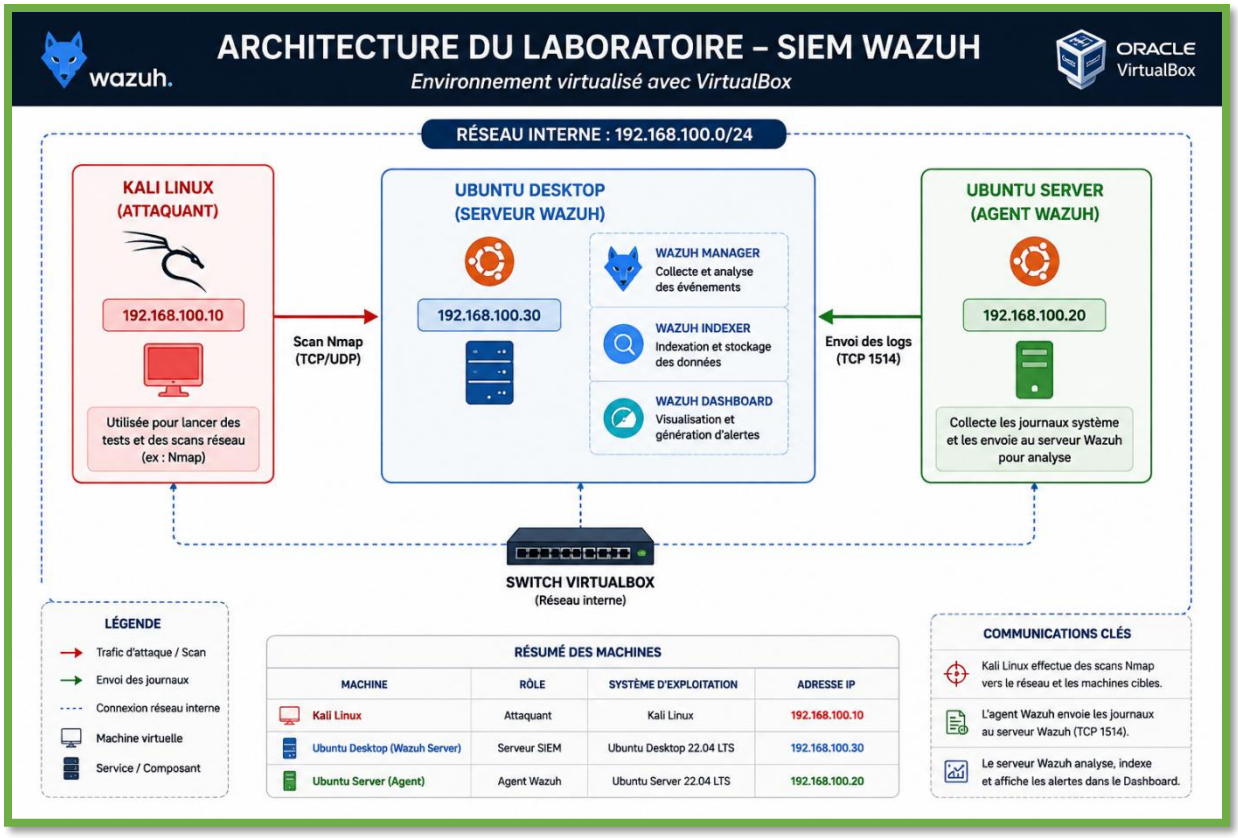
Le laboratoire a été réalisé à l'aide du logiciel Oracle VirtualBox. Les trois machines virtuelles sont connectées à un réseau interne privé afin de permettre les communications entre elles tout en isolant l'environnement de test.

L'infrastructure comprend les éléments suivants :

- Une machine **Kali Linux (192.168.100.10)**, utilisée comme poste d'attaque pour réaliser des scans réseau avec Nmap et simuler des activités malveillantes.
- Une machine **Ubuntu Desktop (192.168.100.30)** jouant le rôle de serveur Wazuh. Elle héberge les principaux composants de la plateforme, à savoir le Wazuh Manager, le Wazuh Indexer et le Wazuh Dashboard, permettant respectivement la collecte des événements, leur indexation et leur visualisation.
- Une machine **Ubuntu Server (192.168.100.20)** configurée comme agent Wazuh. Cette machine collecte les journaux du système et les transmet au serveur Wazuh pour leur analyse.

Les trois machines appartiennent au réseau interne 192.168.100.0/24, ce qui garantit leur communication tout en maintenant un environnement de laboratoire sécurisé et isolé.

3 Architecture du laboratoire



4 Présentation de Wazuh

Wazuh est une plateforme open source de sécurité permettant la surveillance, la détection et la réponse aux incidents de cybersécurité. Elle fonctionne comme une solution SIEM (Security Information and Event Management) capable de centraliser les journaux provenant de plusieurs machines, de les analyser en temps réel et de générer des alertes lorsqu'une activité suspecte est détectée.

Dans ce projet, Wazuh est utilisé afin de superviser les événements générés par les systèmes Linux du laboratoire. Les journaux transmis par l'agent installé sur Ubuntu Server sont analysés par le Wazuh Manager, indexés par le Wazuh Indexer puis visualisés à travers le Wazuh Dashboard. Cette architecture permet à l'administrateur de disposer d'une vue centralisée de l'état de sécurité du réseau et de réagir rapidement face aux événements détectés.

Les principaux composants de Wazuh utilisés dans ce projet sont :

- **Wazuh Manager** : collecte, analyse et corrèle les événements de sécurité.
- **Wazuh Indexer** : stocke et indexe les données afin de faciliter les recherches.
- **Wazuh Dashboard** : fournit une interface graphique permettant de consulter les alertes, les événements et l'état des agents.
- **Wazuh Agent** : installé sur Ubuntu Server, il collecte les journaux système et les transmet au serveur Wazuh.

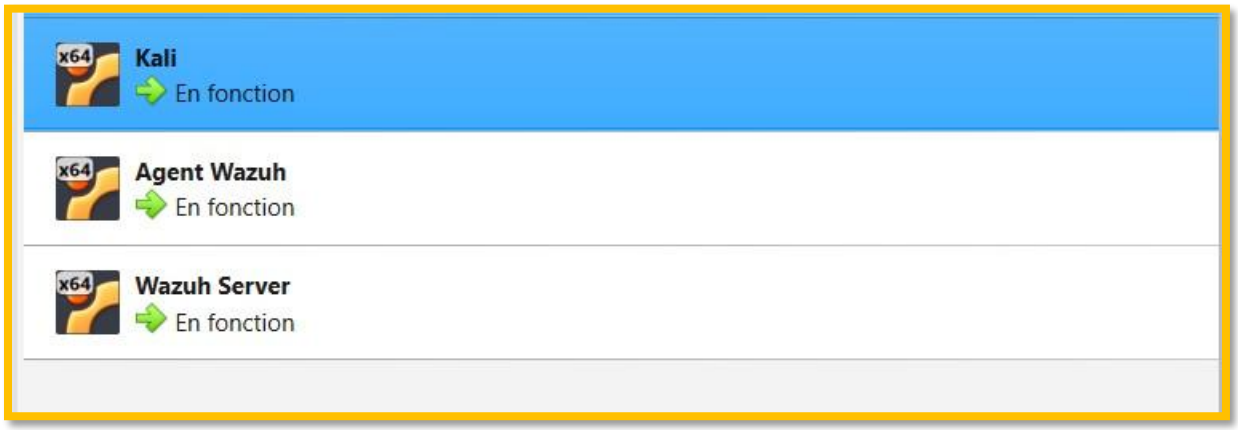
5 Installation et configuration de Wazuh

Dans cette partie, nous documenterons **chaque étape effectuée**, avec les captures d'écran correspondantes :

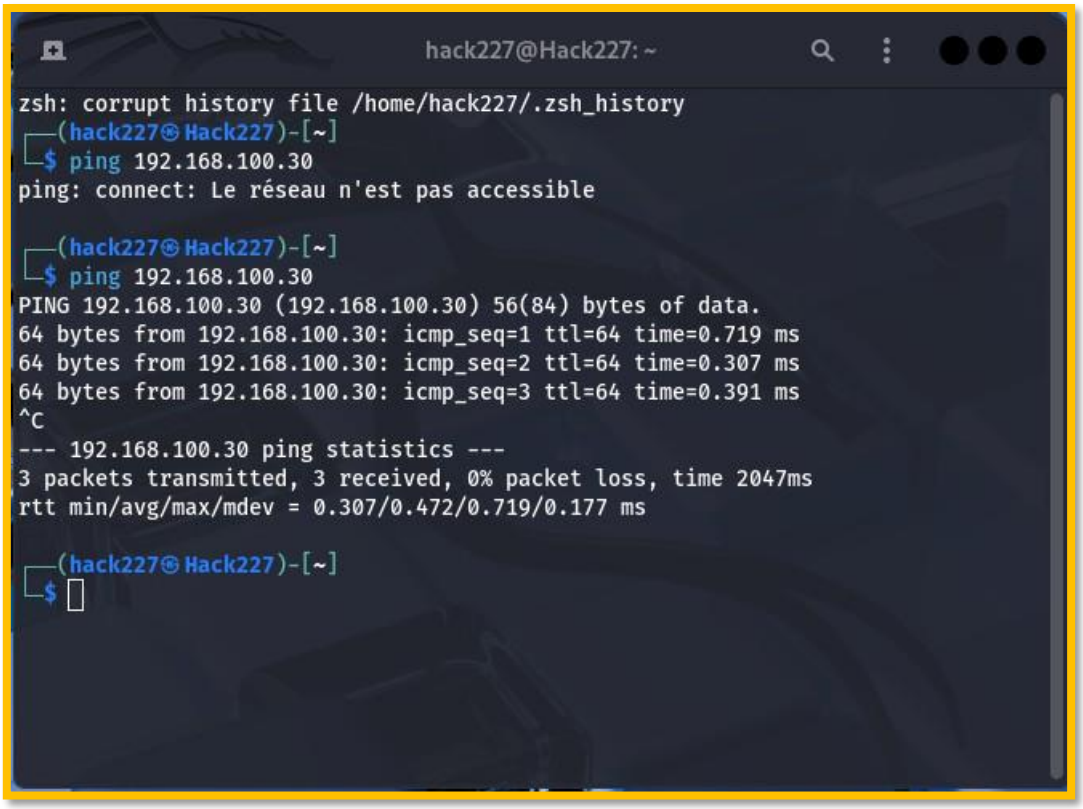
5.1 Préparation de l'environnement

Avant l'installation de Wazuh, un environnement de laboratoire a été mis en place à l'aide d'Oracle VirtualBox. Trois machines virtuelles ont été créées et configurées afin de simuler une architecture de supervision de sécurité.

Les trois machines sont connectées à un réseau interne de **classe C (192.168.100.0/24)**, ce qui permet leur communication tout en isolant l'environnement du réseau externe. Une vérification de la connectivité a été réalisée à l'aide de la commande ping afin de s'assurer que les différentes machines pouvaient communiquer correctement entre elles.



Ping depuis Kali vers Wazuh Server:



5.2 Installation du serveur Wazuh

Le serveur Wazuh a été installé sur une machine virtuelle Ubuntu Desktop ayant pour adresse IP **192.168.100.30**. Cette machine constitue le cœur de la plateforme SIEM et regroupe les principaux composants nécessaires à la collecte, au stockage et à la visualisation des événements de sécurité.

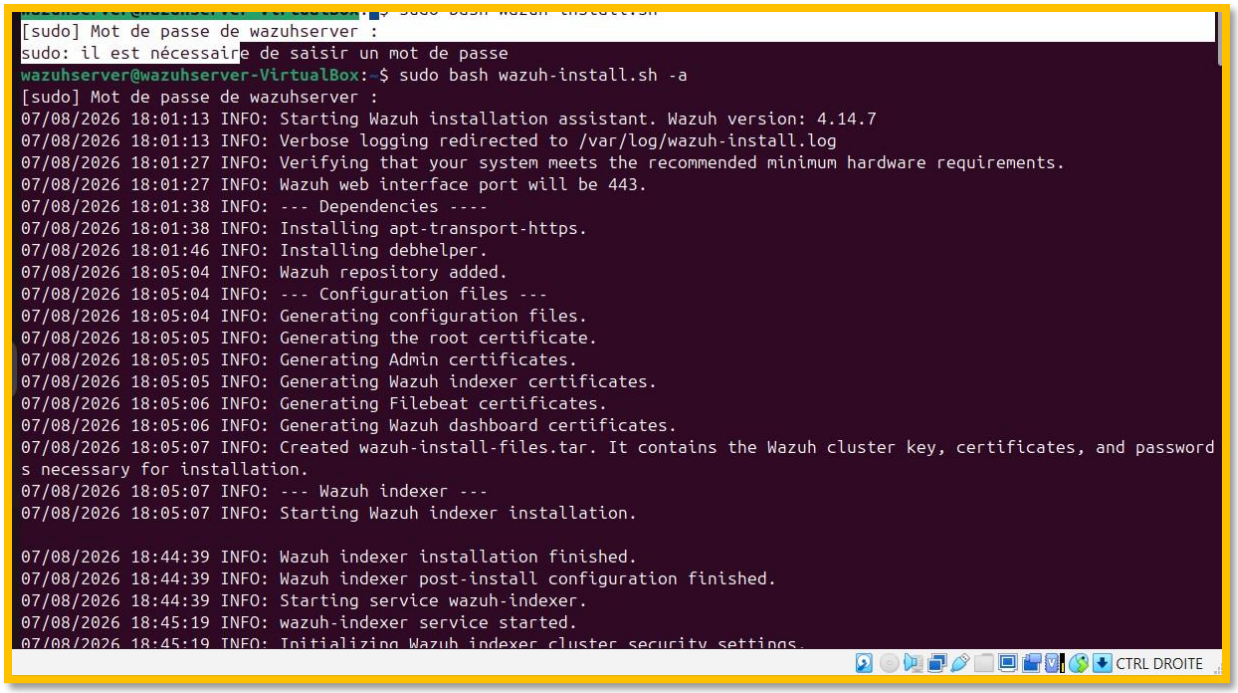
L'installation a été réalisée conformément à la documentation officielle de Wazuh (Installing the Wazuh server using the assisted installation method).

On doit lancer cette commande dans le terminal :

curl -sO https://packages.wazuh.com/4.14/wazuh-install.sh

Exécutez l'assistant d'installation Wazuh avec l'option suivie du nom du nœud pour installer le serveur Wazuh.

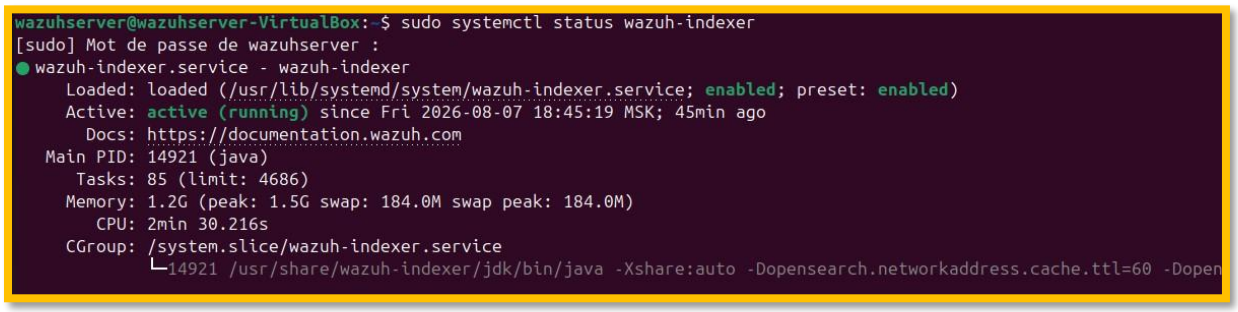
bash wazuh-install.sh --wazuh-server wazuh-1



Les différents composants déployés sont les suivants :

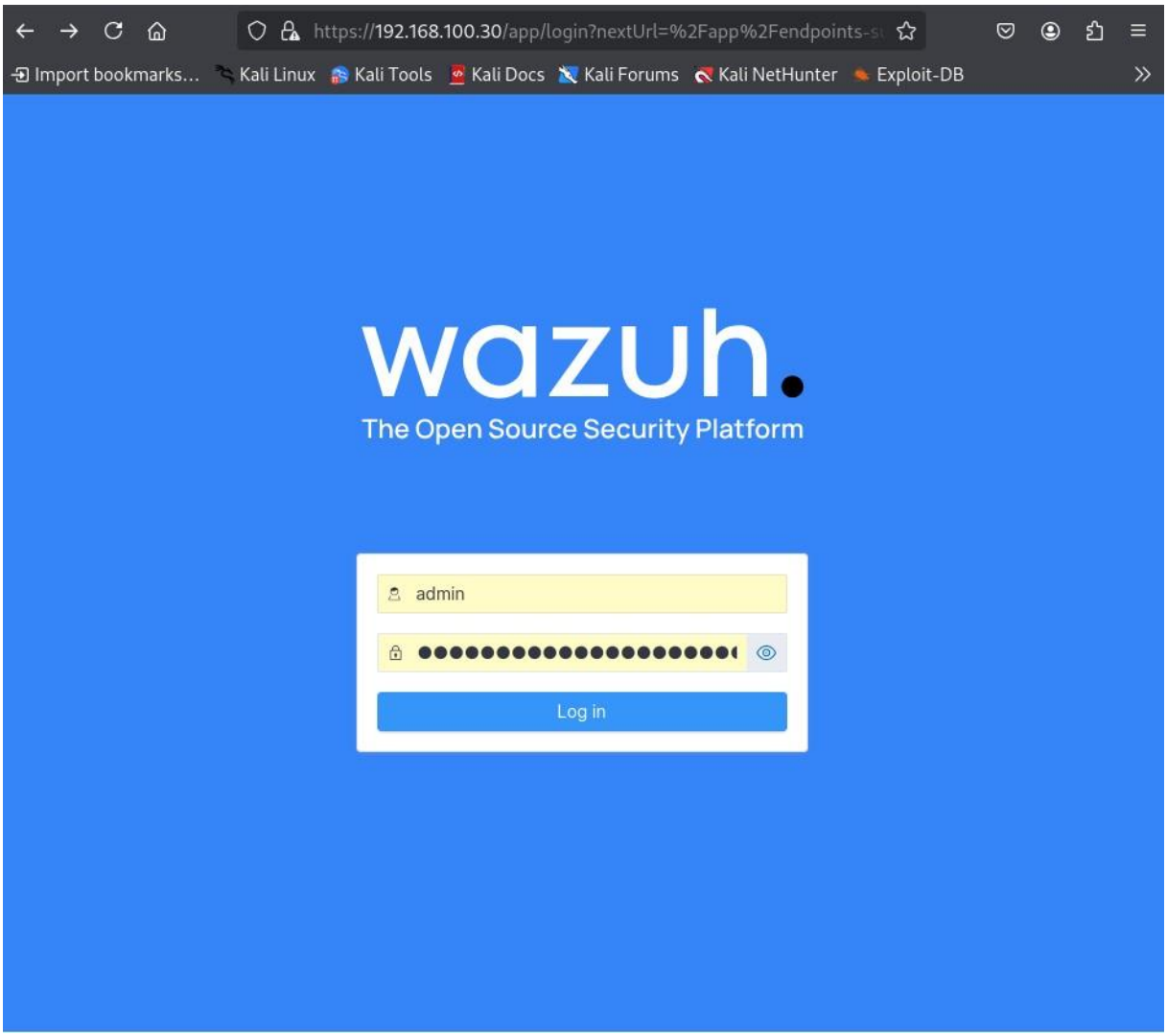
- **Wazuh Manager**, chargé de recevoir et d'analyser les événements transmis par les agents.
- **Wazuh Indexer**, responsable de l'indexation et du stockage des données collectées.
- **Wazuh Dashboard**, qui fournit une interface graphique permettant de superviser les agents, de consulter les alertes et d'effectuer des recherches dans les journaux de sécurité.

À l'issue de l'installation, les différents services Wazuh ont été démarrés automatiquement et leur bon fonctionnement a été vérifié à l'aide des commandes d'administration Linux (systemctl). Les services étaient actifs, ce qui confirme que la plateforme était opérationnelle et prête à recevoir les données provenant des agents. Ci-dessous une des services qui sont actifs

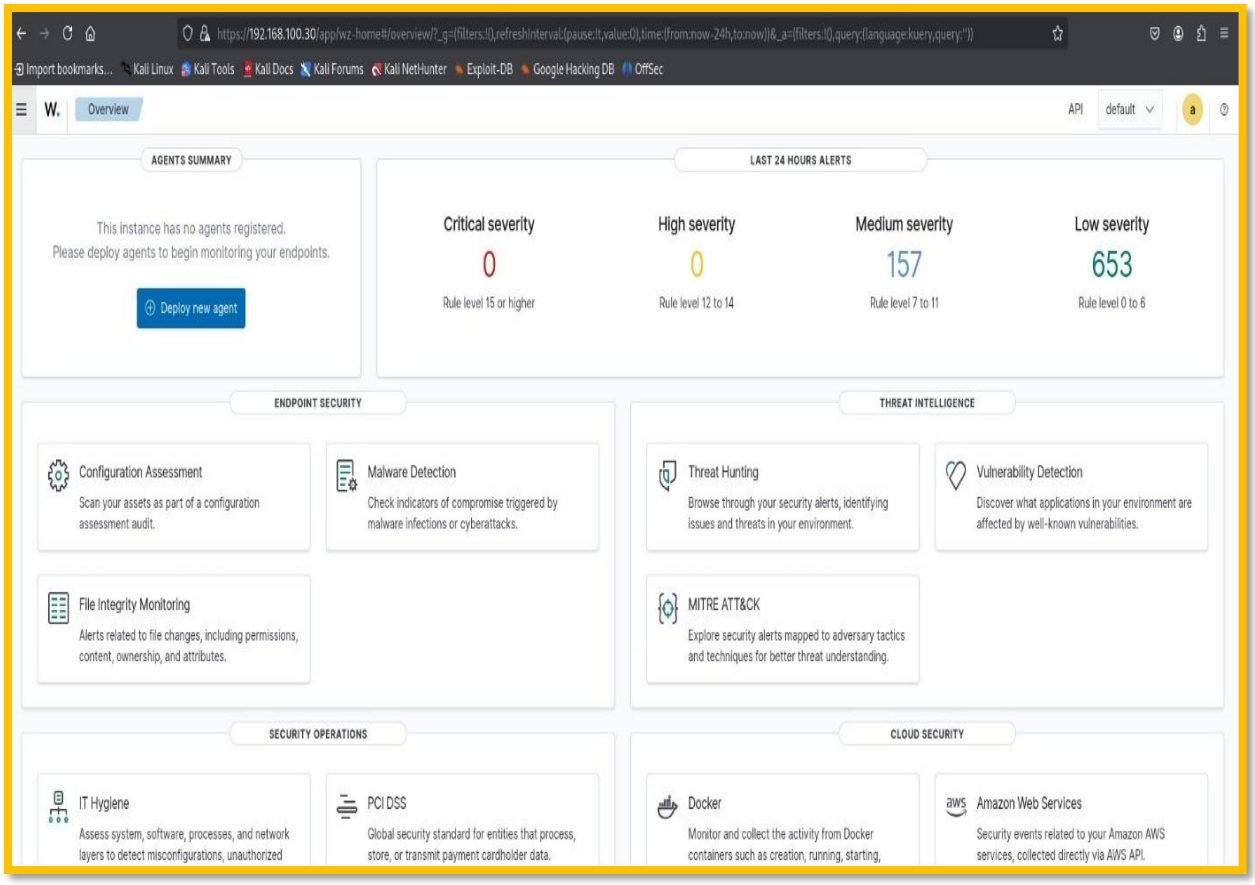


Une fois l'installation terminer vous les identifiants de votre server Wazuh.

L'accès au tableau de bord a ensuite été réalisé depuis un navigateur web en utilisant l'adresse HTTPS du serveur Wazuh.



Une fois accédé, nous auront la page ci-dessous :



5.3 Installation et enregistrement de l'agent Wazuh sur Ubuntu Server

Dans cette étape, nous allons installer l'agent Wazuh sur la machine **Agent Wazuh**. Cet agent aura pour rôle de surveiller le système, collecter les événements de sécurité (logs système, authentifications SSH, activités suspectes, etc.) et transmettre ces informations au **serveur Wazuh** situé sur **Ubuntu Desktop**.

Le lien pour les commandes utilisés : [Deploying Wazuh agents on Linux endpoints - Wazuh agent]

Ajout du dépôt officiel Wazuh

Nous ajoutons la clé GPG permettant de vérifier l'authenticité des paquets Wazuh.

```
curl -s https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/wazuh.gpg
```

Ajout du dépôt Wazuh :

```
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/wazuh.gpg] https://packages.wazuh.com/4.x/apt/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/wazuh.list
```

- **Mise à jour de la liste des paquets :**

sudo apt update

- **Installation de l'agent Wazuh**

Installation du paquet agent :

sudo apt install wazuh-agent -y

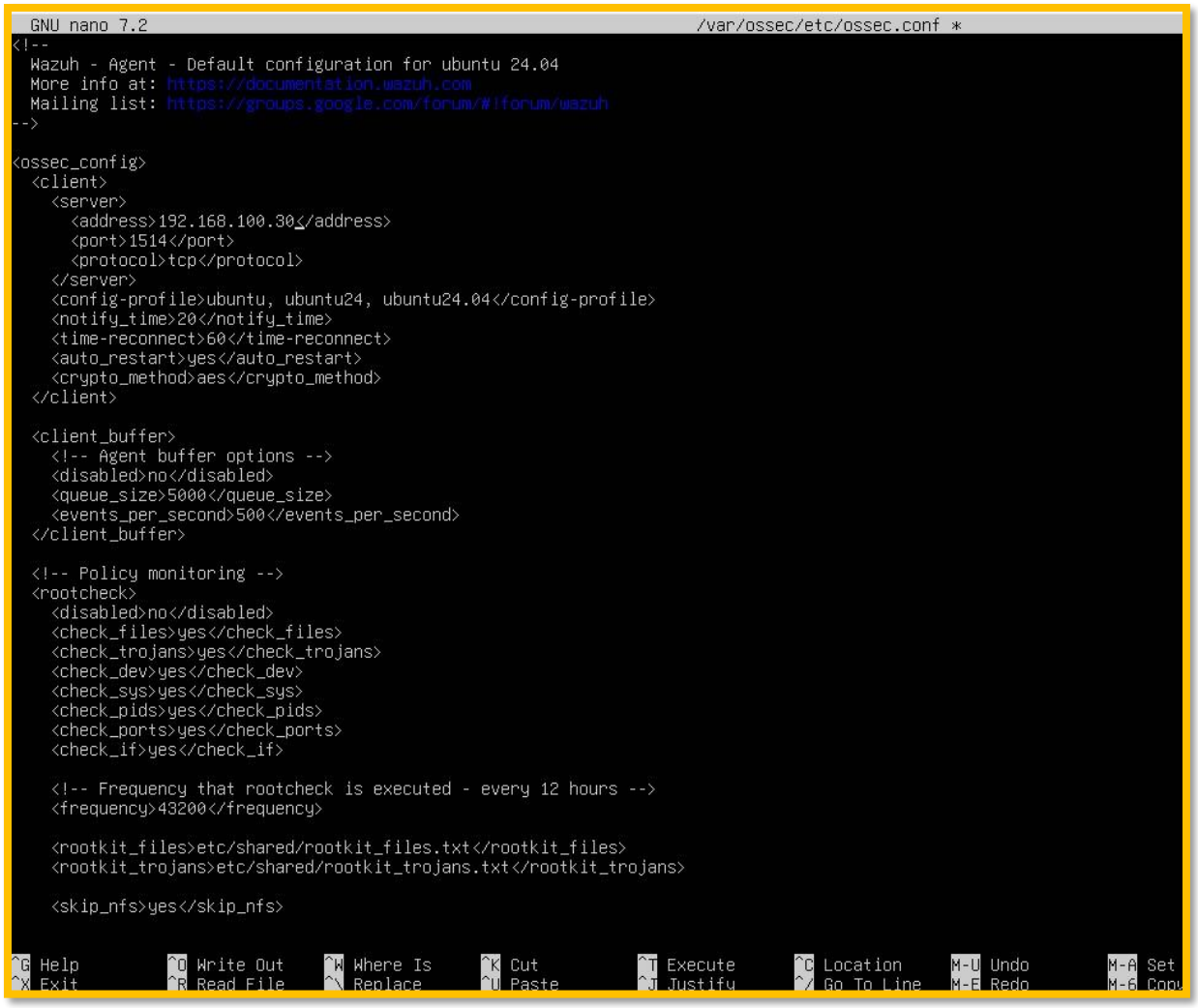
5.4 Configuration de l'adresse du serveur Wazuh

- **Modification du fichier de configuration :**

sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf

- **Modifier l'adresse du serveur :**

```
<client>
  <server>
    <address>192.168.100.30</address>
  </server>
</client>
```



5.5 Enregistrement de l'agent auprès du serveur Wazuh

Sur le **serveur Wazuh**, ouvrir l'outil de gestion des agents :

sudo /var/ossec/bin/manage_agents

- Choisir :

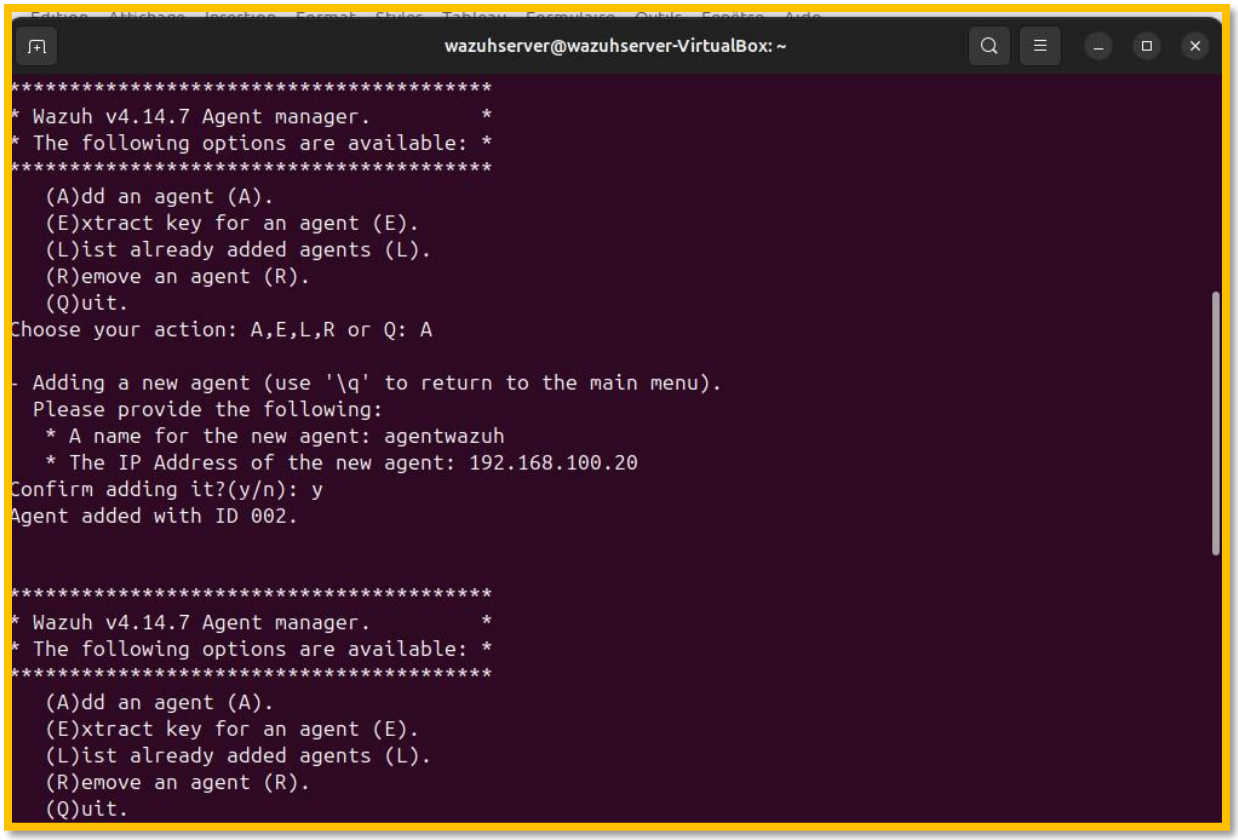
A) Add agent

- Entrer les informations :

Agent name: ubuntu-server-agent

IP Address: 192.168.100.20

Le serveur génère une clé d'authentification.



Retournons sur **Agent Wazuh (192.168.100.20)** :

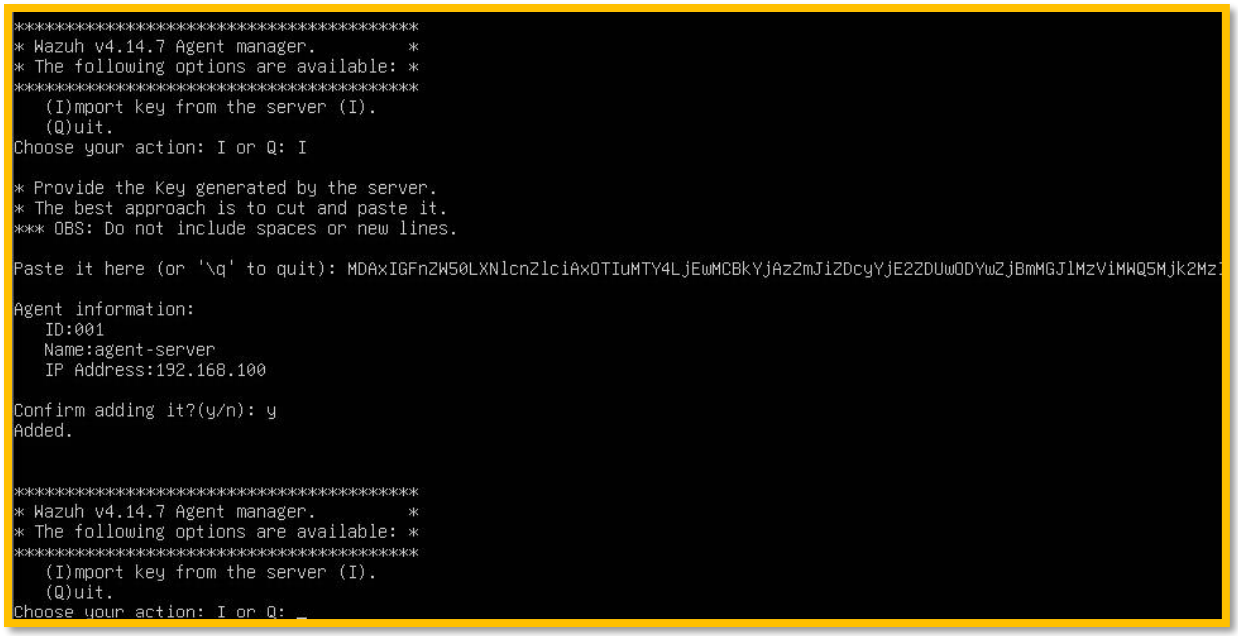
- Lancer :

sudo /var/ossec/bin/manage_agents

- Choisir :

I) Import key from server

Coller la clé récupérée depuis le serveur.



L'installation de l'agent Wazuh sur Ubuntu Server **192.168.100.20** est terminée. L'agent collecte désormais les événements de sécurité du système et les transmet au serveur Wazuh **192.168.100.30** pour analyse et génération d'alertes. Cette communication constitue la base du fonctionnement d'un environnement **SIEM Blue Team**, permettant la supervision centralisée des événements de sécurité.

5.6 Configuration de la collecte des logs SSH et simulation d'une attaque brute force SSH depuis Kali Linux

Vérification du service SSH sur Agent Wazuh

Sur **Agent Wazuh** :

- **Vérifier que SSH est installé :**

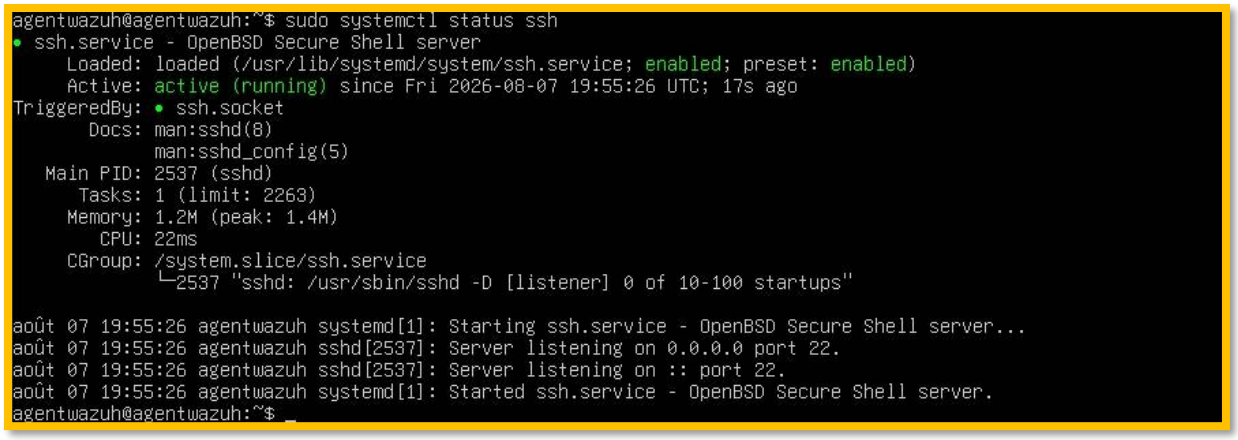
sudo systemctl status ssh

- **Si SSH n'est pas installé :**

sudo apt install openssh-server -y

- **Démarrer SSH :**

sudo systemctl start ssh



Configuration de la collecte SSH dans Wazuh Agent

Sur **Agent Wazuh** :

Ouvrir :

sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf

Ajouter avant la fin du fichier :

```
<localfile>
  <log_format>syslog</log_format>
  <location>/var/log/auth.log</location>
</localfile>
```

Redémarrer l'agent :

sudo systemctl restart wazuh-agent

Vérifier :

sudo systemctl status wazuh-agent

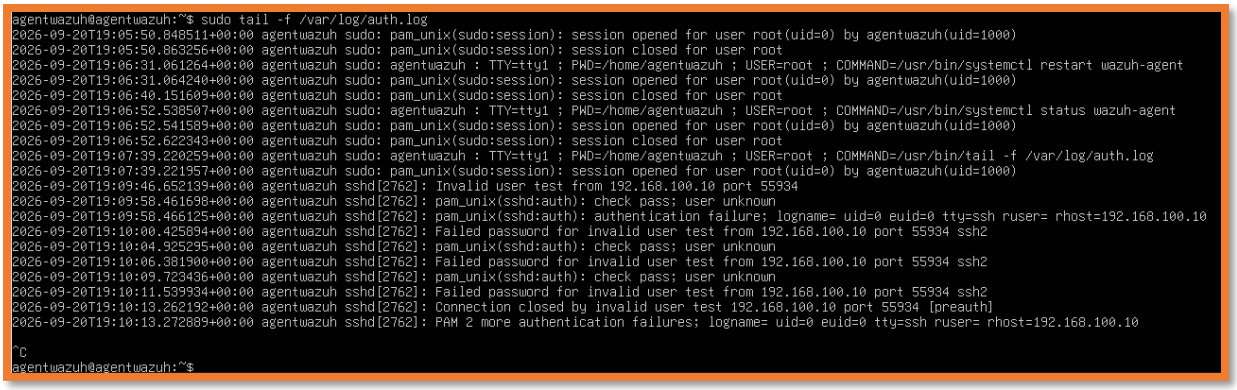
6 Simulation d'une attaque brute force SSH depuis Kali

Sur **Kali Linux (192.168.100.10)** :

Tester la connexion :

ssh test@192.168.100.20

Puis entrer plusieurs fois un mauvais mot de passe.



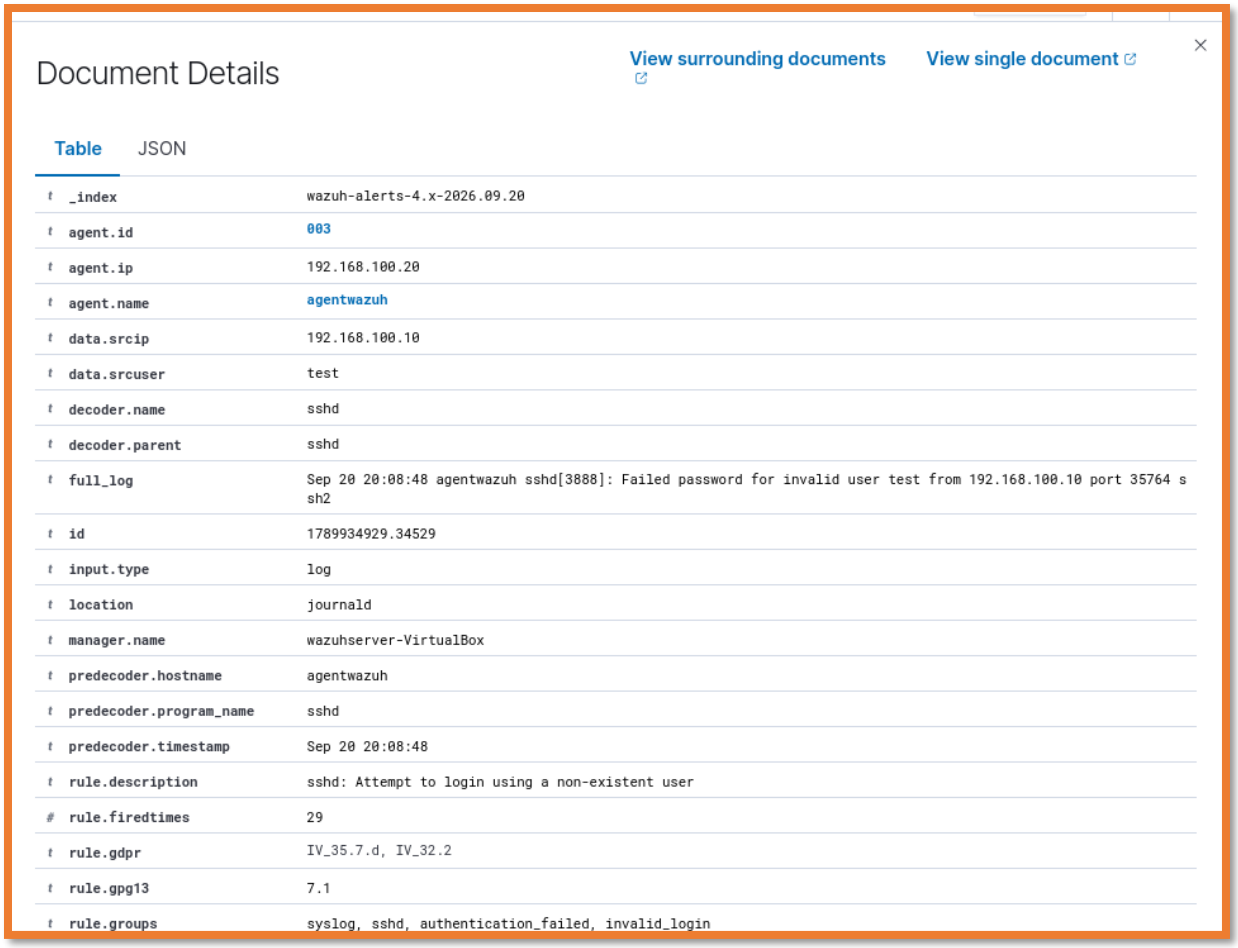
On voit clairement qu'agent wazuh a détecté l'échec de connections de machine kali.

6.1 Détection des tentatives de connexion SSH échouées

Après avoir configuré la collecte du fichier /var/log/auth.log, plusieurs tentatives de connexion SSH avec un mot de passe incorrect ont été réalisées depuis la machine Kali Linux (192.168.100.10) vers l'agent Wazuh Ubuntu Server (192.168.100.20).

Les tentatives de connexion ont généré des événements de sécurité dans le fichier /var/log/auth.log. Les événements contiennent notamment l'adresse IP source ainsi que l'indication d'un échec d'authentification.

Les événements ont ensuite été transmis par l'agent Wazuh au serveur Wazuh. Ils ont été analysés par le Wazuh Manager puis rendus disponibles dans le Wazuh Dashboard.



Cette étape permet de vérifier expérimentalement que le SIEM est capable de centraliser et de surveiller les événements d'authentification générés sur une machine Linux.

7 Solution de détection et de traitement

Pour détecter les tentatives répétées de connexion SSH échouées, la solution repose sur la surveillance des événements d'authentification collectés dans /var/log/auth.log.

Le fonctionnement peut être résumé de la manière suivante :

Tentative SSH → événement Failed password → collecte par Wazuh Agent → analyse par Wazuh Manager → corrélation des événements → génération d'une alerte → analyse par l'analyste SOC.

Lorsqu'un nombre important d'échecs d'authentification est observé, notamment lorsqu'ils proviennent de la même adresse IP, l'événement peut être considéré comme suspect et faire l'objet d'une investigation.

L'analyste SOC peut alors examiner :

- l'adresse IP source ;
- le compte utilisateur ciblé ;
- le nombre de tentatives ;
- l'heure des événements ;
- la fréquence des tentatives ;
- les autres événements associés à cette adresse IP.

Selon les règles de sécurité définies dans l'environnement, une réponse peut ensuite être appliquée, par exemple le blocage de l'adresse IP ou le renforcement des mécanismes d'authentification.

Cette approche permet de passer d'une simple collecte de journaux à une véritable surveillance de sécurité.

8 Conclusion

La mise en place de ce laboratoire a permis de reproduire le fonctionnement d'une plateforme SIEM dans un environnement virtualisé.

Trois machines virtuelles ont été utilisées : Kali Linux pour simuler les activités d'attaque, Ubuntu Server comme machine supervisée et Ubuntu Desktop comme serveur Wazuh regroupant les principaux composants de la plateforme.

La collecte des journaux SSH a ensuite été configurée sur l'agent Wazuh. Des tentatives de connexion SSH échouées ont été générées depuis Kali Linux et les événements correspondants ont été transmis au serveur Wazuh.

Le laboratoire permet ainsi d'illustrer la chaîne de fonctionnement d'un SIEM :

Collecte → Analyse/normalisation → Corrélation → Alerting → Investigation.

Cette expérimentation montre l'intérêt d'une plateforme SIEM pour centraliser les événements de sécurité et faciliter leur analyse par un analyste SOC.